



[940] - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE NUTRACEUTICHE E ALIMENTI FUNZIONALI</u>
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Esercitazione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 19/12/2025)
Titolari	ZAGAMI ROBERTO
Durata	48 ore (24 ore Lezione, 24 ore Esercitazione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	MESSINA

Obiettivi formativi

Conoscenza della struttura atomica della materia, dei legami chimici, della reattività, dell'equilibrio chimico applicato al calcolo di semplici problemi in soluzione acquosa.

Prerequisiti

Nessuno

Contenuti

Elementi e composti. Miscugli e soluzioni. Stati di aggregazione della materia. Mole. Elettroni, protoni e neutroni. Numero atomico e di massa. Isotopi. Peso atomico e molecolare. Teoria atomica. Modello di Rutherford. Teoria di Bohr. Meccanica quantistica. Principio di indeterminazione. Equazione d'onda. Numeri quantici. Orbitali atomici. Configurazione elettronica ed aufbau. Tabella periodica - Numero di ossidazione. Proprietà periodiche. Legame chimico - Legami ionici e covalenti. Strutture di Lewis. Risonanza. Legami polari e momento dipolare. Legame idrogeno. Geometria molecolare e teoria VSEPR. Teoria del legame di valenza. Ibridizzazione. Cenni su teoria degli orbitali molecolari. Legame metallico. Nomenclatura. Sistema IUPAC. Reazioni chimiche e relazioni stechiometriche fondamentali. Determinazione della formula minima di un composto. Concentrazione e diluizioni. Proprietà dei gas: equazioni di stato del gas ideale, miscele di gas, pressioni parziali, gas reali. Stato liquido e proprietà colligative - Legami intermolecolari. Evaporazione. Tensione di vapore. Legge di Raoult. Pressione osmotica. Abbassamento crioscopico ed innalzamento ebullioscopio. Elettroliti e coefficiente di van't Hoff. Stato solido. Cristalli ionici e molecolari. Solidi covalenti. Metalli. Equilibrio chimico - Principio di Le Chatelier. Dissociazione gassosa. Equilibri ionici - Teorie su acidi e basi. Forza di acidi e basi. Acidi poliprotici. Ionizzazione dell'acqua. pH di soluzioni di acidi e basi. Grado di dissociazione. Idrolisi. Soluzioni tampone. Titolazioni acido-base. Indicatori di pH. Equilibri di solubilità e di complessazione.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni, anche interattive, in aula. Verranno utilizzate presentazioni in Power Point e lavagna.

Verifica dell'apprendimento

Esame orale

Testi

- Masterton, Hurley "Chimica. Principi e reazioni" Piccin-Nuova Libreria. - Atkins, Jones "Fondamenti di Chimica" Zanichelli- Petrucci, Herring, Madura Bissonette "Chimica Generale" Piccin - Michelin Lausarot, Vaglio "Stechiometria per la Chimica Generale" Piccin - Giomini, Balestrieri, Giustini "Fondamenti di Stechiometria" Edises - Bertini, Luchinat, Mani "Stechiometria" Casa Editrice Ambrosi